DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO

# Sistema Integral de Renta de Vehículos

Especificación, plan técnico y plan de implementación bajo la metodología Spec-Driven Development (SDD)

| | |
|---|---|
| **Preparado para** | Dirección General (CEO) |
| **Versión** | 1.1 — Para revisión y aprobación |
| **Fecha** | 21 de octubre de 2026 |
| **Clasificación** | Confidencial — Uso interno |
| **Artefactos incluidos** | constitution.md · spec.md · clarificaciones · plan.md · data-model.md · contracts/ · tasks.md · análisis de consistencia |

*Nota: las tarifas, porcentajes de descuento y la cobertura geográfica inicial que aparecen en este documento son propuestas de referencia. Deben ser validadas por la Dirección General antes del arranque de la implementación (ver sección 12).*

# Control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 07/10/2026 | Equipo de producto | Constitución y borrador de especificación |
| 0.5 | 14/10/2026 | Equipo de producto y arquitectura | Clarificaciones, plan técnico y desglose de tareas |
| 1.0 | 21/10/2026 | Líder de proyecto | Análisis de consistencia; versión para aprobación de Dirección General |
| 1.1 | 21/10/2026 | Líder de proyecto | Se define Astro como framework principal (sección 6.2) |

## Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Metodología aplicada
3. Constitución del proyecto
4. Especificación funcional
5. Registro de clarificaciones
6. Plan técnico
7. Plan de implementación (tareas)
8. Matriz de trazabilidad
9. Análisis de consistencia
10. Cronograma propuesto
11. Riesgos y mitigaciones
12. Decisiones requeridas de la Dirección General
13. Aprobaciones

# 1. Resumen ejecutivo

El presente documento formaliza el diseño del Sistema Integral de Renta de Vehículos. El sistema permitirá a la empresa operar la renta de autos en los estados de la República autorizados, administrar una flota segmentada en categorías Estándar y Lujo, comercializar paquetes de tiempo, contratar seguros vehiculares y reconocer la lealtad de los clientes frecuentes mediante descuentos automáticos.

El proyecto se documentó con la metodología Spec-Driven Development (SDD). Cada funcionalidad parte de una especificación formal y verificable; el diseño técnico, las tareas y el código se derivan de ella. Esto garantiza que lo que se construya corresponda exactamente a lo que el negocio aprobó.

## 1.1 Alcance funcional

| Módulo | Capacidad de negocio |
|---|---|
| M1. Cobertura geográfica | Define en qué estados se puede rentar y devolver un vehículo, con sus sucursales y reglas de devolución en otro estado. |
| M2. Flota | Clasifica cada vehículo como Estándar o Lujo y controla su estado operativo (disponible, rentado, mantenimiento, etc.). |
| M3. Paquetes de tiempo | Ofrece tarifas por Día, Fin de semana, Semana y Mes, diferenciadas por categoría. |
| M4. Seguros | Ofrece tres coberturas (Básica, Amplia, Premium), con reglas obligatorias para vehículos de Lujo. |
| M5. Clientes y lealtad | Registra el historial de cada cliente, lo clasifica por frecuencia de renta y aplica el descuento que corresponda. |
| M6. Reservas y cotización | Integra los módulos anteriores para cotizar, reservar, entregar y recibir vehículos. |

## 1.2 Beneficios esperados

- Control centralizado de la flota en todos los estados, con disponibilidad en tiempo real.
- Precios consistentes en todas las sucursales, calculados por reglas aprobadas por la Dirección.
- Aumento de la recompra mediante un programa de lealtad automático y medible.
- Reducción del riesgo financiero al exigir coberturas mínimas según la categoría del vehículo.
- Trazabilidad completa: cada línea de código se puede rastrear hasta un requisito aprobado.

> **Decisión solicitada**
> Se solicita a la Dirección General aprobar la especificación (sección 4) y validar los parámetros comerciales listados en la sección 12. Con esa aprobación inicia la fase de implementación.

# 2. Metodología aplicada

Spec-Driven Development organiza el trabajo en fases con puntos de control. No se avanza a la siguiente fase hasta que la anterior ha sido validada. La especificación es la fuente de verdad: cualquier cambio de negocio se registra primero en ella y después se propaga al diseño, a las tareas y al código.

| Fase | Artefacto | Propósito | Criterio de salida | Sección |
|---|---|---|---|---|
| 0. Constitución | constitution.md | Principios no negociables del proyecto | Aprobada por el comité | 3 |
| 1. Especificar | spec.md | Qué debe hacer el sistema y por qué | Requisitos verificables | 4 |
| 2. Clarificar | spec.md (actualizado) | Resolver ambigüedades | Sin pendientes críticos | 5 |
| 3. Planificar | plan.md, data-model.md, contracts/ | Cómo se construirá | Cubre todos los requisitos | 6 |
| 4. Tareas | tasks.md | Trabajo ordenado y verificable | Todo requisito tiene tarea | 7–8 |
| 5. Analizar | Reporte de consistencia | Coherencia entre artefactos | Sin hallazgos críticos | 9 |
| 6. Implementar | Código y pruebas | Construcción y validación | Pruebas de aceptación aprobadas | 10 |

## 2.1 Convenciones de este documento

- **Requisitos funcionales:** RF-‹módulo›-‹número› (por ejemplo, RF-GEO-01). Se redactan en notación EARS.
- **Requisitos no funcionales:** RNF-‹número›.
- **Historias de usuario:** HU-‹número›, con el formato “Como ‹rol›, quiero ‹capacidad›, para ‹beneficio›”.
- **Criterios de aceptación:** CA-‹número›, con el formato Dado / Cuando / Entonces.
- **Tareas:** T‹número›; [P] indica que la tarea puede ejecutarse en paralelo.

### Notación EARS utilizada

| Patrón | Estructura |
|---|---|
| Ubicuo | El sistema deberá ‹respuesta›. |
| Por evento | Cuando ‹disparador›, el sistema deberá ‹respuesta›. |
| Por estado | Mientras ‹estado›, el sistema deberá ‹respuesta›. |
| No deseado | Si ‹condición›, entonces el sistema deberá ‹respuesta›. |
| Opcional | Donde ‹característica›, el sistema deberá ‹respuesta›. |

# 3. Constitución del proyecto

Artefacto: constitution.md. Los siguientes principios rigen todas las fases. Cualquier plan o tarea que los contradiga debe rechazarse o escalarse al comité del proyecto.

| ID | Principio | Implicación práctica |
|---|---|---|
| **P-01** | La especificación es la fuente de verdad | Ningún cambio funcional entra al código sin actualizar antes spec.md. |
| **P-02** | Reglas comerciales parametrizables | Tarifas, descuentos, estados y coberturas se configuran desde un panel administrativo, nunca se fijan en el código. |
| **P-03** | Pruebas antes de implementación | Cada requisito tiene pruebas automatizadas escritas antes del código que lo satisface. |
| **P-04** | Protección de datos personales | Cumplimiento de la legislación mexicana de protección de datos personales en posesión de particulares; aviso de privacidad y consentimiento explícito. |
| **P-05** | Seguridad por diseño | Cifrado en tránsito y en reposo; control de acceso por roles; bitácora de auditoría de toda operación sensible. |
| **P-06** | Precio transparente | El cliente ve el desglose completo (tarifa, seguro, descuento, cargos e impuestos) antes de confirmar. |
| **P-07** | Integridad de la flota | Un vehículo nunca puede tener dos reservas que se traslapen. |
| **P-08** | Trazabilidad total | Toda tarea referencia al menos un requisito; todo requisito tiene al menos una prueba. |

# 4. Especificación funcional

Artefacto: spec.md. Esta sección describe qué debe hacer el sistema, sin referirse a tecnología. Es el documento que la Dirección General aprueba.

## 4.1 Objetivo

Operar la renta de vehículos de forma centralizada en múltiples estados, con precios consistentes, coberturas de seguro adecuadas al valor de cada vehículo y un programa de lealtad que incentive la recompra.

## 4.2 Actores

| Actor | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Persona física o moral que cotiza, reserva y renta un vehículo. |
| Agente de sucursal | Atiende al cliente, realiza la entrega y la recepción del vehículo. |
| Gerente de sucursal | Supervisa la flota y las operaciones de su sucursal. |
| Administrador comercial | Configura tarifas, paquetes, seguros, estados y reglas de lealtad. |
| Dirección General | Consulta indicadores y aprueba parámetros comerciales. |

## 4.3 Alcance

### Incluido

- Cobertura geográfica por estado y sucursal.
- Gestión de flota Estándar y Lujo.
- Paquetes de tiempo y tarifas.
- Seguros vehiculares.
- Expediente del cliente y programa de lealtad.
- Cotización, reserva, entrega y devolución.
- Reportes operativos y comerciales.

### Excluido de esta versión

- Venta de vehículos seminuevos.
- Facturación electrónica (se integrará con el sistema contable existente en una fase posterior).
- Aplicación móvil nativa (la versión 1.0 será web adaptable a celulares).
- Renta con chofer.

## 4.4 Módulo M1 — Cobertura geográfica (estados)

### Historias de usuario

- HU-01. Como cliente, quiero ver solo los estados y sucursales donde hay servicio, para no intentar reservar donde no se opera.
- HU-02. Como cliente, quiero devolver el auto en otro estado, para hacer viajes de un solo sentido.
- HU-03. Como administrador comercial, quiero habilitar o suspender un estado, para controlar la expansión del negocio.

### Requisitos funcionales

| ID | Requisito (EARS) |
|---|---|
| **RF-GEO-01** | El sistema deberá mantener un catálogo de los 32 estados de la República con su estatus: Habilitado, Suspendido o Sin cobertura. |
| **RF-GEO-02** | El sistema deberá permitir registrar una o más sucursales por estado habilitado, con dirección y horario. |
| **RF-GEO-03** | Cuando un cliente busque disponibilidad, el sistema deberá mostrar únicamente sucursales de estados Habilitados. |
| **RF-GEO-04** | Si un estado cambia a Suspendido, entonces el sistema deberá impedir nuevas reservas en él y conservar las reservas ya confirmadas. |
| **RF-GEO-05** | Donde la devolución en otro estado esté permitida, el sistema deberá cobrar el cargo por traslado configurado para ese par de estados. |
| **RF-GEO-06** | Si el estado de devolución no está Habilitado, entonces el sistema deberá rechazar la reserva e informar el motivo. |
| **RF-GEO-07** | Donde la categoría sea Lujo, el sistema deberá exigir que la devolución se realice en el mismo estado de entrega. |

### Cobertura inicial propuesta

| Estado | Sucursales propuestas | Categorías disponibles |
|---|---|---|
| Ciudad de México | Aeropuerto AICM, Polanco, Santa Fe | Estándar y Lujo |
| Estado de México | Toluca, Coacalco | Estándar |
| Jalisco | Aeropuerto de Guadalajara, Zapopan | Estándar y Lujo |
| Nuevo León | Aeropuerto de Monterrey, San Pedro Garza García | Estándar y Lujo |
| Quintana Roo | Aeropuerto de Cancún, Playa del Carmen | Estándar y Lujo |
| Puebla | Puebla Centro | Estándar |

*Tabla de referencia. La cobertura definitiva es una decisión de la Dirección General (D-01).*

### Criterios de aceptación

- CA-01. Dado que Puebla está Suspendido, cuando un cliente busque disponibilidad, entonces Puebla no aparece en los resultados.

- CA-02. Dado un auto Estándar entregado en CDMX, cuando el cliente elija devolverlo en Jalisco, entonces la cotización incluye el cargo por traslado CDMX–Jalisco.
- CA-03. Dado un auto de Lujo entregado en Nuevo León, cuando el cliente elija devolverlo en otro estado, entonces el sistema rechaza la opción con un mensaje explicativo.

## 4.5 Módulo M2 — Flota: categorías Estándar y Lujo

### Historias de usuario

- HU-04. Como cliente, quiero filtrar por categoría, para elegir entre un auto económico o uno de lujo.
- HU-05. Como gerente de sucursal, quiero conocer el estado de cada vehículo, para saber cuáles puedo rentar.

### Definición de categorías

| Atributo | Estándar | Lujo |
|---|---|---|
| **Segmentos** | Compacto, sedán, SUV mediana | Sedán ejecutivo, SUV premium, deportivo |
| **Antigüedad máxima** | 3 años | 2 años |
| **Edad mínima del conductor** | 21 años | 25 años |
| **Antigüedad mínima de licencia** | 1 año | 3 años |
| **Depósito en garantía** | Preautorización en tarjeta de crédito | Preautorización en tarjeta de crédito por monto mayor |
| **Seguro mínimo obligatorio** | Básico | Amplio |
| **Devolución en otro estado** | Permitida, con cargo | No permitida |

### Ciclo de vida del vehículo

| Estado del vehículo | Significado | Transiciones permitidas |
|---|---|---|
| **Disponible** | Listo para rentarse | Reservado, En mantenimiento, Baja |
| **Reservado** | Asignado a una reserva confirmada | Rentado, Disponible (cancelación) |
| **Rentado** | En posesión del cliente | En revisión |
| **En revisión** | Inspección posterior a la devolución | Disponible, En mantenimiento |
| **En mantenimiento** | Fuera de servicio temporal | Disponible, Baja |
| **Baja** | Retirado definitivamente de la flota | Ninguna |

### Requisitos funcionales

| ID | Requisito (EARS) |
|---|---|
| **RF-FLO-01** | El sistema deberá registrar cada vehículo con placa, número de serie (VIN), marca, modelo, año, categoría, sucursal base y estado. |
| **RF-FLO-02** | El sistema deberá asignar a cada vehículo exactamente una categoría: Estándar o Lujo. |
| **RF-FLO-03** | Cuando se registre un vehículo con antigüedad mayor a la permitida para su categoría, el sistema deberá rechazar el registro. |
| **RF-FLO-04** | Mientras un vehículo esté En mantenimiento o en Baja, el sistema deberá excluirlo de las búsquedas de disponibilidad. |
| **RF-FLO-05** | Si se intenta una transición de estado no permitida, entonces el sistema deberá rechazarla y registrar el intento en la bitácora. |
| **RF-FLO-06** | Si un cliente no cumple la edad o la antigüedad de licencia de la categoría, entonces el sistema deberá impedir la reserva de esa categoría. |

## 4.6 Módulo M3 — Paquetes de tiempo

### Historias de usuario

- HU-06. Como cliente, quiero elegir un paquete por días, fin de semana, semana o mes, para pagar menos en rentas largas.
- HU-07. Como administrador comercial, quiero configurar tarifas por paquete y categoría, para ajustar precios sin depender de sistemas.

### Definición de paquetes y tarifas de referencia

| Paquete | Duración | Estándar (MXN) | Lujo (MXN) |
|---|---|---:|---:|
| **Día** | 24 horas, mínimo 1 día | $750 por día | $2,200 por día |
| **Fin de semana** | Viernes 12:00 a lunes 12:00 (3 días) | $1,950 | $5,800 |
| **Semana** | 7 días consecutivos | $4,500 | $13,500 |
| **Mes** | 30 días consecutivos | $16,500 | $48,000 |

*Tarifas antes de IVA, sin seguro opcional. Valores de referencia sujetos a aprobación (D-02).*

### Requisitos funcionales

| ID | Requisito (EARS) |
|---|---|
| **RF-PAQ-01** | El sistema deberá ofrecer los paquetes Día, Fin de semana, Semana y Mes con tarifa independiente por categoría. |
| **RF-PAQ-02** | Cuando el cliente indique fechas de entrega y devolución, el sistema deberá proponer la combinación de paquetes de menor costo. |
| **RF-PAQ-03** | Si la devolución ocurre más de 59 minutos después de la hora pactada, entonces el sistema deberá cobrar un día adicional a la tarifa Día. |

| ID | Requisito (EARS) |
|---|---|
| **RF-PAQ-04** | Si el cliente devuelve antes de lo pactado, entonces el sistema no deberá reembolsar el periodo no utilizado de un paquete. |
| **RF-PAQ-05** | Cuando el administrador cambie una tarifa, el sistema deberá aplicarla solo a reservas creadas después de la fecha de vigencia. |

### Criterio de aceptación

- CA-04. Dado un auto Estándar por 9 días, cuando el cliente cotice, entonces el sistema propone 1 Semana + 2 Días ($6,000) en lugar de 9 Días ($6,750).

## 4.7 Módulo M4 — Seguro de autos

### Historias de usuario

- HU-08. Como cliente, quiero elegir el nivel de cobertura, para decidir cuánto riesgo asumo.
- HU-09. Como Dirección General, quiero que los autos de Lujo siempre tengan cobertura amplia, para proteger los activos de mayor valor.

### Coberturas

| Cobertura | Incluye | Estándar (MXN/día) | Lujo (MXN/día) |
|---|---|---|---|
| **Básica** | Responsabilidad civil a terceros (obligatoria por ley) | Incluida en tarifa | No disponible |
| **Amplia** | Básica + daños materiales y robo total, con deducible | $350 | $550 |
| **Premium** | Amplia + deducible cero, asistencia vial 24 h y cristales | $600 | $900 |

*Primas de referencia sujetas a negociación con la aseguradora (D-03).*

### Requisitos funcionales

| ID | Requisito (EARS) |
|---|---|
| **RF-SEG-01** | El sistema deberá incluir la cobertura Básica en toda renta. |
| **RF-SEG-02** | Donde la categoría sea Lujo, el sistema deberá exigir como mínimo la cobertura Amplia. |
| **RF-SEG-03** | Cuando el cliente seleccione una cobertura, el sistema deberá mostrar su costo total y el deducible aplicable antes de confirmar. |
| **RF-SEG-04** | El sistema deberá registrar el número de póliza emitido por la aseguradora en cada renta. |
| **RF-SEG-05** | Si el cliente presenta un siniestro, entonces el sistema deberá permitir registrarlo y vincularlo a la renta y a la póliza. |
| **RF-SEG-06** | El sistema no deberá aplicar descuentos de lealtad sobre el costo del seguro. |

## 4.8 Módulo M5 — Clientes y programa de lealtad

### Historias de usuario

- HU-10. Como cliente frecuente, quiero recibir un descuento automático, para sentirme reconocido.
- HU-11. Como agente, quiero ver el historial y el nivel del cliente, para atenderlo mejor.
- HU-12. Como Dirección General, quiero conocer cuántos clientes hay en cada nivel, para medir la recompra.

### Expediente del cliente

El sistema registrará: nombre completo, fecha de nacimiento, CURP o pasaporte, licencia de conducir (número, estado emisor, vigencia y antigüedad), correo, teléfono, domicilio, consentimiento del aviso de privacidad, historial de rentas, siniestros e incidencias.

### Niveles de lealtad propuestos

| Nivel | Rentas concluidas en los últimos 12 meses | Descuento sobre tarifa base | Beneficio adicional |
|---|---|---|---|
| **Ocasional** | 0 a 2 | 0 % | — |
| **Frecuente** | 3 a 5 | 5 % | Registro exprés en sucursal |
| **Preferente** | 6 a 11 | 10 % | Mejora de modelo sujeta a disponibilidad |
| **Élite** | 12 o más | 15 % | Mejora garantizada y conductor adicional sin costo |

*Porcentajes de referencia sujetos a aprobación (D-04).*

### Requisitos funcionales

| ID | Requisito (EARS) |
|---|---|
| **RF-CLI-01** | El sistema deberá identificar a cada cliente de forma única por su CURP o número de pasaporte. |
| **RF-CLI-02** | Cuando una renta se cierre sin adeudos, el sistema deberá sumarla al historial del cliente y recalcular su nivel. |
| **RF-CLI-03** | El sistema deberá calcular el nivel con las rentas concluidas en una ventana móvil de 12 meses. |
| **RF-CLI-04** | Cuando se cotice una renta, el sistema deberá aplicar automáticamente el descuento del nivel vigente sobre la tarifa base del paquete. |
| **RF-CLI-05** | Si el cliente tiene adeudos o una incidencia grave abierta, entonces el sistema deberá suspender su descuento hasta que se resuelva. |
| **RF-CLI-06** | Si existe una promoción vigente, entonces el sistema deberá aplicar el mayor beneficio entre la promoción y el descuento de lealtad, sin acumularlos. |
| **RF-CLI-07** | Cuando un cliente cambie de nivel, el sistema deberá notificarle por correo electrónico. |
| **RF-CLI-08** | El sistema deberá permitir al cliente consultar, corregir o cancelar sus datos personales conforme a la ley aplicable. |

## 4.9 Módulo M6 — Cotización y reserva

### Regla de cálculo del precio

El precio total de una renta se calcula en el siguiente orden:

1. Tarifa base = suma de los paquetes de menor costo para el periodo y la categoría (RF-PAQ-02).
2. Descuento de lealtad = tarifa base × porcentaje del nivel del cliente (RF-CLI-04).
3. Seguro = prima diaria de la cobertura × número de días (RF-SEG-03). No recibe descuento.
4. Cargos adicionales = devolución en otro estado, conductor adicional y accesorios.
5. Subtotal = tarifa base − descuento + seguro + cargos adicionales.
6. Total = subtotal + IVA (16 %).

### Ejemplo de cotización

Cliente nivel Preferente (10 %), auto de Lujo, paquete Semana, cobertura Amplia, entrega y devolución en Jalisco:

| Concepto | Cálculo | Importe (MXN) |
|---|---|---|
| **Tarifa base** | Paquete Semana, Lujo | $13,500.00 |
| **Descuento lealtad** | 10 % × $13,500 | −$1,350.00 |
| **Seguro Amplio** | $550 × 7 días | $3,850.00 |
| **Cargos adicionales** | Ninguno | $0.00 |
| **Subtotal** | | $16,000.00 |
| **IVA** | 16 % × $16,000 | $2,560.00 |
| **Total** | | $18,560.00 |

### Requisitos funcionales

| ID | Requisito (EARS) |
|---|---|
| **RF-RES-01** | Cuando el cliente confirme una cotización, el sistema deberá crear una reserva y cambiar el vehículo asignado a Reservado. |
| **RF-RES-02** | Si dos reservas se solicitan para el mismo vehículo en periodos que se traslapan, entonces el sistema deberá aceptar solo la primera confirmada. |
| **RF-RES-03** | El sistema deberá mostrar al cliente el desglose completo del precio antes de confirmar. |
| **RF-RES-04** | Cuando se entregue el vehículo, el sistema deberá registrar kilometraje, nivel de combustible, fotografías y firma del cliente. |
| **RF-RES-05** | Cuando se reciba el vehículo, el sistema deberá comparar su condición contra la entrega y registrar cualquier diferencia. |

| ID | Requisito (EARS) |
|---|---|
| **RF-RES-06** | Si el cliente cancela con más de 48 horas de anticipación, entonces el sistema deberá liberar el vehículo sin cargo. |

## 4.10 Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Requisito |
|---|---|---|
| **RNF-01** | Rendimiento | Una cotización deberá responder en menos de 2 segundos para el 95 % de las solicitudes. |
| **RNF-02** | Disponibilidad | El sistema deberá estar disponible el 99.5 % del tiempo mensual. |
| **RNF-03** | Seguridad | Datos personales cifrados en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.2 o superior). |
| **RNF-04** | Pagos | Los datos de tarjeta se procesarán solo mediante un proveedor certificado PCI DSS; el sistema no los almacenará. |
| **RNF-05** | Auditoría | Toda modificación de tarifas, niveles y estados de vehículos quedará en bitácora con usuario y fecha. |
| **RNF-06** | Usabilidad | La interfaz web deberá funcionar en computadora y celular, en español. |
| **RNF-07** | Escalabilidad | La arquitectura deberá soportar la incorporación de nuevos estados sin cambios de código. |

## 4.11 Casos límite

- Renta que inicia antes y termina después de un cambio de tarifa: se respeta la tarifa vigente al crear la reserva.
- Cliente que sube de nivel durante una renta: el nuevo descuento aplica a partir de la siguiente renta.
- Vehículo que falla durante la renta: se sustituye por otro de igual o mayor categoría sin costo adicional.
- Estado suspendido con vehículos rentados: se permite la devolución en ese estado.

# 5. Registro de clarificaciones

Durante la fase de clarificación se identificaron y resolvieron las siguientes ambigüedades. Las respuestas ya se incorporaron a la especificación.

| ID | Pregunta | Resolución | Requisito afectado |
|---|---|---|---|
| **CL-01** | ¿El descuento de lealtad aplica sobre el total o sobre la tarifa base? | Solo sobre la tarifa base; no sobre seguro, cargos ni impuestos. | RF-CLI-04, RF-SEG-06 |
| **CL-02** | ¿Qué rentas cuentan para el nivel? | Solo rentas concluidas sin adeudos en los últimos 12 meses. | RF-CLI-02, RF-CLI-03 |
| **CL-03** | ¿Se acumulan promociones y lealtad? | No; se aplica el mayor beneficio. | RF-CLI-06 |
| **CL-04** | ¿Un auto de Lujo puede devolverse en otro estado? | No, por control de riesgo y logística. | RF-GEO-07 |
| **CL-05** | ¿Cuál es la tolerancia en la devolución? | 59 minutos; después se cobra un día adicional. | RF-PAQ-03 |
| **CL-06** | ¿Se reembolsa la devolución anticipada? | No para paquetes; sí se libera el vehículo. | RF-PAQ-04 |
| **CL-07** | ¿Quién emite las pólizas? | La aseguradora contratada; el sistema registra el número de póliza. | RF-SEG-04 |

### Pendientes de validación por la Dirección General

Los parámetros comerciales (cobertura geográfica, tarifas, primas y porcentajes de descuento) se documentan como propuestas en la sección 12.

# 6. Plan técnico

Artefactos: plan.md, research.md, data-model.md y contracts/. Esta sección describe cómo se construirá el sistema. Fue verificada contra la constitución (sección 3) sin hallazgos.

## 6.1 Arquitectura

| Componente | Responsabilidad |
|---|---|
| Portal web del cliente | Búsqueda, cotización, reserva y consulta del historial y nivel de lealtad. |
| Consola de operación | Uso de agentes y gerentes: entregas, devoluciones, flota y siniestros. |
| Panel administrativo | Configuración de estados, sucursales, tarifas, seguros y reglas de lealtad. |
| Servicio de reservas y precios | Motor de cotización, combinación óptima de paquetes y control de traslapes. |
| Servicio de flota | Catálogo de vehículos y máquina de estados del ciclo de vida. |
| Servicio de clientes y lealtad | Expediente, cálculo de nivel y notificaciones. |
| Integraciones | Pasarela de pagos (PCI DSS), aseguradora, correo electrónico. |
| Base de datos y bitácora | Persistencia transaccional y registro de auditoría. |

## 6.2 Tecnología propuesta

| Capa | Tecnología | Justificación |
|---|---|---|
| **Framework principal** | Astro con TypeScript | Un solo framework para el portal del cliente, la consola de operación y el panel administrativo; tipado estricto en todo el proyecto. |
| **Interfaz** | Páginas Astro con diseño adaptable; componentes interactivos como islas (React) solo donde se requieren: cotizador, calendario de reservas y formularios | Páginas rápidas que envían al navegador solo el código necesario; una sola base para computadora y celular (RNF-01, RNF-06). |
| **Servicios** | Astro en modo servidor (adaptador Node.js), con rutas de API para los contratos de la sección 6.4 | Interfaz y servicios en un mismo proyecto; menos piezas que mantener y amplia disponibilidad de talento en JavaScript y TypeScript. |
| **Base de datos** | PostgreSQL | Integridad transaccional; restricciones contra traslapes de reservas (P-07). |
| **Infraestructura** | Nube con región en México o Estados Unidos | Disponibilidad de 99.5 % y escalabilidad (RNF-02, RNF-07). |
| **Pruebas** | Pruebas unitarias, de integración y de aceptación automatizadas | Cumplimiento de P-03 y P-08. |

## 6.3 Modelo de datos

| Entidad | Atributos principales | Relaciones |
|---|---|---|
| **Estado** | clave, nombre, estatus | Tiene muchas Sucursales |
| **Sucursal** | nombre, dirección, horario, categorías permitidas | Pertenece a un Estado; tiene muchos Vehículos |
| **Vehículo** | placa, VIN, marca, modelo, año, categoría, estado operativo | Pertenece a una Sucursal; tiene muchas Reservas |
| **Paquete** | tipo, duración, tarifa por categoría, vigencia | Usado en muchas Reservas |
| **Cobertura** | nombre, prima diaria por categoría, deducible | Usada en muchas Reservas |
| **Cliente** | identificación, licencia, contacto, nivel, consentimiento | Tiene muchas Reservas |
| **Reserva** | fechas, sucursal de entrega y devolución, desglose de precio, estatus | Une Cliente, Vehículo, Paquetes y Cobertura |
| **Póliza** | número, aseguradora, vigencia | Pertenece a una Reserva |
| **Siniestro** | fecha, descripción, monto, estatus | Pertenece a una Reserva y una Póliza |
| **CargoTraslado** | estado origen, estado destino, monto | Par de Estados |
| **Bitácora** | usuario, acción, fecha, valores anteriores y nuevos | Referencia a cualquier entidad |

## 6.4 Contratos de interfaz (API)

| Método | Ruta | Función | Requisitos |
|---|---|---|---|
| GET | /estados | Lista estados habilitados y sus sucursales | RF-GEO-01 a 03 |
| GET | /disponibilidad | Vehículos disponibles por sucursal, fechas y categoría | RF-FLO-04 |
| POST | /cotizaciones | Calcula precio con paquetes, seguro y descuento | RF-PAQ-02, RF-CLI-04 |
| POST | /reservas | Confirma una reserva | RF-RES-01 a 03 |
| POST | /reservas/{id}/entrega | Registra la entrega del vehículo | RF-RES-04 |
| POST | /reservas/{id}/devolucion | Registra la devolución y cierra la renta | RF-RES-05, RF-CLI-02 |
| GET | /clientes/{id}/lealtad | Nivel, rentas acumuladas y beneficio vigente | RF-CLI-03 |
| PUT | /admin/tarifas | Actualiza tarifas con fecha de vigencia | RF-PAQ-05 |
| POST | /siniestros | Registra un siniestro | RF-SEG-05 |

## 6.5 Verificación contra la constitución

| Principio | Cómo lo cumple el plan | Resultado |
|---|---|---|
| P-02 | Tarifas, estados, coberturas y niveles se administran en el panel | Cumple |
| P-04, P-05 | Cifrado, roles, aviso de privacidad y bitácora | Cumple |
| P-06 | Desglose obligatorio en la cotización | Cumple |
| P-07 | Restricción de base de datos contra traslapes | Cumple |

# 7. Plan de implementación (tareas)

Artefacto: tasks.md. Las tareas están ordenadas por dependencia. Las pruebas se escriben antes de la funcionalidad que validan (P-03). [P] indica tareas que pueden ejecutarse en paralelo.

### Fase 1 — Fundamentos

| Tarea | Descripción | Depende de | Requisitos |
|---|---|---|---|
| **T001** | Configurar repositorio, ambientes y canal de despliegue continuo | — | RNF-02 |
| **T002** | Implementar autenticación y control de acceso por roles | T001 | RNF-03 |
| **T003** | Implementar bitácora de auditoría | T001 | RNF-05 |

### Fase 2 — Cobertura geográfica

| Tarea | Descripción | Depende de | Requisitos |
|---|---|---|---|
| **T004** | Pruebas de catálogo de estados y sucursales | T001 | RF-GEO-01 a 04 |
| **T005** | Catálogo de estados y sucursales con estatus | T004 | RF-GEO-01 a 04 |
| **T006** | Cargos por traslado y restricción para Lujo | T005 | RF-GEO-05 a 07 |

### Fase 3 — Flota

| Tarea | Descripción | Depende de | Requisitos |
|---|---|---|---|
| **T007 [P]** | Pruebas de la máquina de estados del vehículo | T001 | RF-FLO-04, 05 |
| **T008** | Registro de vehículos y validación por categoría | T007 | RF-FLO-01 a 03, 06 |
| **T009** | Máquina de estados del vehículo | T008 | RF-FLO-04, 05 |

### Fase 4 — Paquetes y seguros

| Tarea | Descripción | Depende de | Requisitos |
|---|---|---|---|
| **T010 [P]** | Pruebas del motor de combinación de paquetes | T001 | RF-PAQ-02 |
| **T011** | Catálogo de paquetes y tarifas con vigencia | T010 | RF-PAQ-01, 05 |
| **T012** | Motor de combinación de menor costo y cargos por retraso | T011 | RF-PAQ-02 a 04 |
| **T013 [P]** | Catálogo de coberturas y reglas por categoría | T008 | RF-SEG-01 a 03 |

### Fase 5 — Clientes y lealtad

| Tarea | Descripción | Depende de | Requisitos |
|---|---|---|---|
| **T014 [P]** | Pruebas del cálculo de niveles | T001 | RF-CLI-02, 03 |
| **T015** | Expediente del cliente y consentimiento de privacidad | T002 | RF-CLI-01, 08 |
| **T016** | Cálculo de nivel, suspensión y notificaciones | T014, T015 | RF-CLI-02, 03, 05, 07 |

### Fase 6 — Reservas e integración

| Tarea | Descripción | Depende de | Requisitos |
|---|---|---|---|
| **T017** | Motor de cotización con descuentos y desglose | T006, T012, T013, T016 | RF-CLI-04, 06, RF-SEG-06, RF-RES-03 |
| **T018** | Reservas con control de traslapes y cancelaciones | T009, T017 | RF-RES-01, 02, 06 |
| **T019** | Entrega y devolución con inspección | T018 | RF-RES-04, 05 |
| **T020** | Integración con pasarela de pagos y aseguradora | T018 | RNF-04, RF-SEG-04, 05 |

### Fase 7 — Cierre

| Tarea | Descripción | Depende de | Requisitos |
|---|---|---|---|
| **T021** | Portal del cliente, consola y panel administrativo | T017 a T020 | RNF-06 |
| **T022** | Reportes para la Dirección General | T016, T018 | HU-12 |
| **T023** | Pruebas de rendimiento, seguridad y aceptación | T021 | RNF-01 a 03 |
| **T024** | Capacitación, piloto en una sucursal y salida a producción | T023 | Todos |

# 8. Matriz de trazabilidad

La matriz confirma que cada necesidad del negocio está cubierta por requisitos, tareas y pruebas.

| Necesidad del negocio | Historias | Requisitos | Tareas | Criterios de aceptación |
|---|---|---|---|---|
| **Estados donde se puede rentar** | HU-01 a 03 | RF-GEO-01 a 07 | T004 a T006 | CA-01 a 03 |
| **Separación Estándar y Lujo** | HU-04, 05 | RF-FLO-01 a 06 | T007 a T009 | Pruebas T007 |
| **Paquetes de tiempo** | HU-06, 07 | RF-PAQ-01 a 05 | T010 a T012 | CA-04 |
| **Seguro de autos** | HU-08, 09 | RF-SEG-01 a 06 | T013, T020 | Pruebas T013 |
| **Clientes frecuentes y descuentos** | HU-10 a 12 | RF-CLI-01 a 08 | T014 a T016, T022 | Pruebas T014 |
| **Cotización y reserva** | — | RF-RES-01 a 06 | T017 a T019 | Ejemplo 4.9 |

# 9. Análisis de consistencia

Se revisó la coherencia entre la especificación, el plan y las tareas. Resultado: sin hallazgos críticos.

| Verificación | Resultado |
|---|---|
| Todo requisito funcional tiene al menos una tarea | Cumple |
| Toda tarea referencia al menos un requisito | Cumple |
| Ningún elemento del plan contradice la constitución | Cumple |
| Reglas comerciales sin conflicto entre módulos | Cumple; el conflicto promoción-lealtad se resolvió en CL-03 |
| Parámetros comerciales validados | Pendiente; requiere decisiones D-01 a D-04 |

## 10. Cronograma propuesto

Estimación preliminar en semanas, sujeta a la conformación final del equipo. Las fases 2 a 5 pueden ejecutarse parcialmente en paralelo.

| Fase | Duración estimada | Semanas | Entregable |
|---|---|---|---|
| **1. Fundamentos** | 2 semanas | 1–2 | Ambientes, seguridad y bitácora |
| **2. Cobertura geográfica** | 2 semanas | 3–4 | Catálogo de estados y sucursales |
| **3. Flota** | 2 semanas | 3–4 | Gestión de vehículos por categoría |
| **4. Paquetes y seguros** | 3 semanas | 5–7 | Tarifas y coberturas configurables |
| **5. Clientes y lealtad** | 3 semanas | 5–7 | Programa de lealtad operando |
| **6. Reservas e integración** | 4 semanas | 8–11 | Flujo completo de renta |
| **7. Cierre** | 3 semanas | 12–14 | Piloto y salida a producción |

**Duración total estimada:** 14 semanas desde la aprobación de este documento.

# 11. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|
| Retraso en la negociación con la aseguradora | Alto | Iniciar la negociación en paralelo a la fase 1; usar primas de referencia en pruebas. |
| Cambios frecuentes en reglas comerciales | Medio | Parámetros configurables (P-02); todo cambio pasa primero por la especificación. |
| Mal uso del programa de lealtad | Medio | Solo cuentan rentas concluidas sin adeudo; suspensión por incidencias (RF-CLI-05). |
| Incumplimiento en protección de datos | Alto | Aviso de privacidad, cifrado y revisión legal previa al piloto. |
| Resistencia del personal de sucursal | Medio | Piloto en una sucursal y capacitación antes del despliegue general. |

# 12. Decisiones requeridas de la Dirección General

Para iniciar la implementación se requiere la validación de los siguientes parámetros. Todos son configurables y podrán ajustarse después sin cambios en el sistema.

| ID | Decisión | Propuesta | Referencia |
|---|---|---|---|
| **D-01** | Estados y sucursales de arranque | 6 estados y 12 sucursales | Sección 4.4 |
| **D-02** | Tarifas por paquete y categoría | Tabla de referencia | Sección 4.6 |
| **D-03** | Primas y aseguradora | Tres coberturas; Amplia obligatoria en Lujo | Sección 4.7 |
| **D-04** | Niveles y porcentajes de lealtad | 0 %, 5 %, 10 % y 15 % | Sección 4.8 |
| **D-05** | Sucursal piloto | Ciudad de México, Aeropuerto AICM | Sección 10 |

# 13. Aprobaciones

Con su firma, los responsables aprueban la especificación funcional y autorizan el inicio de la fase de implementación.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Director General (CEO) | | | |
| Director Comercial | | | |
| Director de Operaciones | | | |
| Líder de proyecto | | | |